

电信客户流失分析与挽留策略

——基于证据分层、OOF 风险与稳健经济决策的可复核链

数学建模校赛 B 题 （匿名内部复核稿，Skill v2 重跑）

2026 年 9 月 3 日

摘要

本文针对电信客户流失分析与挽留资源分配问题，建立“数据契约—群体证据—隔离风险—经济决策—压力边界”的四问统一链条。对附件的 7043 条、21 列客户记录进行编码、重复、范围和结构性缺失审计；11 条总费用空值均对应在网时长为 0 的客户，按业务语义置为 0。Q1 同时报告列联表显著性、修正 Cramér's V、Benjamini-Hochberg (BH) 校正和 Wilson 区间，避免大样本下只按 p 值排序。Q2 以参考类别编码的正则化 Logistic 为主模型，使用固定留出集和 3 次重复 5 折 OOF 隔离预处理；全画像模型 OOF ROC-AUC 为 0.8451（500 次自助法区间为 $[0.8353, 0.8551]$ ），留出集 ROC-AUC 为 0.8422。Q3 将题面成本 $C = 150$ 、条件成功率 $q = 0.35$ 和流失损失 $L = 2000$ 代入单客期望净收益 $p_i q L - C$ ，得到盈亏平衡概率 0.2143；OOF 阈值策略选择 3281 人，期望净收益 628279.04 元，独立算术复核差异小于 3×10^{-10} 元。Q4 不把缺失的竞争和宏观时间序列伪装成弹性估计，而是声明联合压力区间，用 256 点 Latin hypercube sweep 并加入精确最坏角点求逐人下界；在该假设包内，稳健正收益集合为 2105 人、保守下界和为 182898.44 元。全文明确区分观测关联、模型重跑、题面推导和假设性压力结论；官方投稿格式、时间外推和个体 uplift 仍需补证。

关键词：客户流失；效应量；Logistic 回归；OOF 预测；经济阈值；稳健优化；压力测试

1 问题重述与总体路线

题面要求回答四个相互衔接的问题：**Q1** 找出更容易流失的群体并分析因素关系；**Q2** 综合合同、在网时长、费用和增值服务给出流失判定方法；**Q3** 在给定成本、成功率和损失下设计挽留策略；**Q4** 面对竞争与宏观变化检验稳健性并提出动态调整。若把四问分别拟合成互不相干的模型，Q1 的“高风险”无法进入 Q3，Q3 的收益也无法审计。因此本文把每一问的输出定义为下一问的输入：

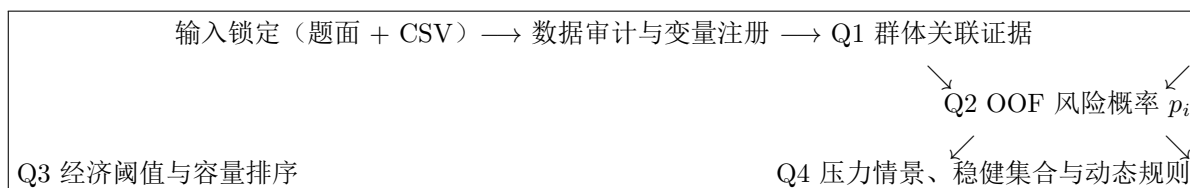


图 1: 四问接口图。箭头表示量的复用，不表示因果关系。

1.1 贡献与口径

本文的增量不是更换一个“更复杂”的分类器，而是把每一个数字绑定到来源、公式、验证和适用边界：

C1. Q1 将显著性与效应量、分母和置信区间并列；

C2. Q2 同时保留多数类基线、核心字段消融和全画像主路线，并用重复 OOF、留出、校准和 bootstrap 报告不确定性；

- C3. Q3 给出可分离目标下的阈值推导、容量约束交换论证、策略曲线和独立算术检查；
- C4. Q4 把无法由附件识别的外部影响写成显式不确定集合，输出下界与反例，而不是无来源的“市场弹性”。

题面文件的 SHA-256 为 `c2049336b8ef6d85ba5d52fc943d9deb839e8a4a20d083807cc7b267a0c96c89`，附件 CSV 的 SHA-256 为 `7131cd7542bc248f090e26e1beb40d22b9e9f1ec32d8c8854d71377a94b8d858`。官方模板、匿名规则和页数未随输入提供，故全文标记为“校赛内部复核稿”。

2 数据审计、变量与假设

2.1 数据质量与结构性清洗

CSV 使用 `gb18030` 读取，共 7043 行、21 列；完全重复行和重复客户编码均为 0。标签“是否流失”中流失 1869 人、未流失 5174 人，总体流失率为 $1869/7043 = 26.537\%$ 。总费用字段有 11 个空字符串，逐行核对后均满足在网时长 $U_i = 0$ ，因此使用业务语义规则

$$T_i^* = \begin{cases} 0, & T_i \text{ 为空且 } U_i = 0, \\ T_i, & \text{其他可解析数值,} \end{cases} \quad T_i^* \text{ 的单位为元.} \quad (1)$$

没有把未知缺失默认为 0；训练折中的一般数值缺失才允许由训练折中位数处理。本附件在上述规则下剩余总费用缺失为 0。

表 1: 数据质量审计摘要

项目	审计口径	结果
记录/字段	行（不含表头）/列	7043 / 21
标签计数	流失 / 未流失	1869 / 5174
总体流失率	1869/7043	26.54%
重复行	完全重复记录	0
重复客户编码	ID 唯一性	0
总费用空值	原始空字符串	11
结构性空值	空值且 $U = 0$	11
数值范围	U, M, T^*	$[0,72], [18.25,118.75], [0,8684.8]$

注：数值来自 `artifacts/runs/T-23-b-problem-v2/results/summary_v2.json`；客户编码只用于本地风险明细，未进入版本库的聚合结论。

2.2 变量和假设边界

记第 i 个客户的标签为 $Y_i \in \{0, 1\}$ ，画像向量为 $\mathbf{x}_i$ ，模型输出的关联风险为 p_i 。题面经济量的单位必须在加减前一致： C, L 为元/客户， q, p_i 无量纲。本文锁定以下假设：

- A1. 字段和标签来自同一观测截面，结论只适用于该标签口径；
- A2. Logistic 概率表示条件关联和排序能力，不表示优惠造成的个体变化；
- A3. Q3 的 $C = 150, q = 0.35, L = 2000$ 是题面参数；换参数必须重新计算策略；
- A4. Q4 的竞争强度、宏观强度和参数区间是压力假设，不是从本附件识别出的市场事实；
- A5. OOF 的随机分层只验证同分布横截面，不替代未来月份的时间切分回溯。

3 Q1：流失群体与因素关系

3.1 关联检验与效应量

对类别字段 X_j 的水平 a 和标签 y ，记观测频数为 n_{ay} 。独立性假设下

$$e_{ay} = \frac{n_{a \cdot} n_{\cdot y}}{N}, \quad \chi_j^2 = \sum_a \sum_{y \in \{0,1\}} \frac{(n_{ay} - e_{ay})^2}{e_{ay}}, \quad (2)$$

并报告修正 Cramér's V ：

$$V_j = \sqrt{\frac{\max\left(0, \phi_j^2 - \frac{(k_j - 1)(r_j - 1)}{N - 1}\right)}{\min(k_j - 1, r_j - 1)}}, \quad \phi_j^2 = \frac{\chi_j^2}{N}. \quad (3)$$

对 16 个类别字段的 p 值实施 BH 校正，对三个数值字段使用 Mann-Whitney 检验并同样校正。于是“显著”只表示拒绝独立性， V 或组间差异才承担排序信息；二者都不意味着因果。

表 2: 类别字段关联强度（按修正 Cramér's V 排序）

字段	水平数	χ^2	p 值	BH q 值	V
合同类型	3	1184.60	5.86×10^{-258}	9.38×10^{-257}	0.410
在线安全	3	850.00	2.66×10^{-185}	2.13×10^{-184}	0.347
技术支持	3	828.20	1.44×10^{-180}	7.70×10^{-180}	0.343
互联网服务	3	732.31	9.57×10^{-160}	3.83×10^{-159}	0.322
支付方式	4	648.14	3.68×10^{-140}	1.18×10^{-139}	0.303
在线备份	3	601.81	2.08×10^{-131}	5.55×10^{-131}	0.292
设备保护	3	558.42	5.51×10^{-122}	1.26×10^{-121}	0.281
电影流媒体	3	375.66	2.67×10^{-82}	5.34×10^{-82}	0.230
电视流媒体	3	374.20	5.53×10^{-82}	9.83×10^{-82}	0.230
电子账单	2	258.28	4.07×10^{-58}	6.52×10^{-58}	0.191

注：完整 16 字段结果在 [results/q1_categorical_effects.csv](#)；性别与电话服务的 $V = 0$ ，BH $q > 0.05$ ，不列入高区分度画像。

表 3: 数值字段的组间分布差异

字段	流失中位数	未流失中位数	流失均值	未流失均值	BH q 值
在网时长/月	10.00	38.00	17.98	37.57	7.26×10^{-208}
月费用/元	79.65	64.43	74.44	61.27	3.31×10^{-54}
总费用/元	703.55	1679.53	1531.80	2549.91	8.53×10^{-83}

注：Mann-Whitney U 检验的 p 值均通过 BH 校正；数值差异是分布证据，不是独立边际因果效应。

3.2 群体画像与交叉分母

对任意非空群体 G ，观测流失率为

$$\hat{p}(G) = \frac{\sum_{i=1}^N \mathbf{1}(i \in G) Y_i}{\sum_{i=1}^N \mathbf{1}(i \in G)}. \quad (4)$$

单变量高风险组包括电子支票（2365 人，45.29%，Wilson 95% 区间 [43.29%, 47.30%]）、月付合同（3875 人，42.71%）和光纤服务（3096 人，41.89%）。交叉画像更集中：月付 + 光纤 + 电子支票 + 在网不超过 6 个月的 440 人中，观测流失率为 75.45%。

表 4: 交叉画像的分母、观测流失率与相对位置

群体条件	样本数	观测流失率
月付合同	3875	42.71%
光纤服务	3096	41.89%
电子支票	2365	45.29%
在网不超过 6 个月	1481	52.94%
月付 + 光纤	2128	54.61%
月付 + 电子支票	1850	53.73%
月付 + 光纤 + 电子支票	1307	60.37%
月付 + 光纤 + 电子支票 + 在网不超过 6 个月	440	75.45%

注：交叉条件存在重叠；表中差异不应简单相加为“独立贡献”。

图 2 将全量类别效应量压缩为一张可读图。Q1 的运营入口因而是“月付、短在网、光纤、电子支票以及缺少安全/技术支持”的优先核查组合；性别和电话服务不宜被强行写成核心因素。

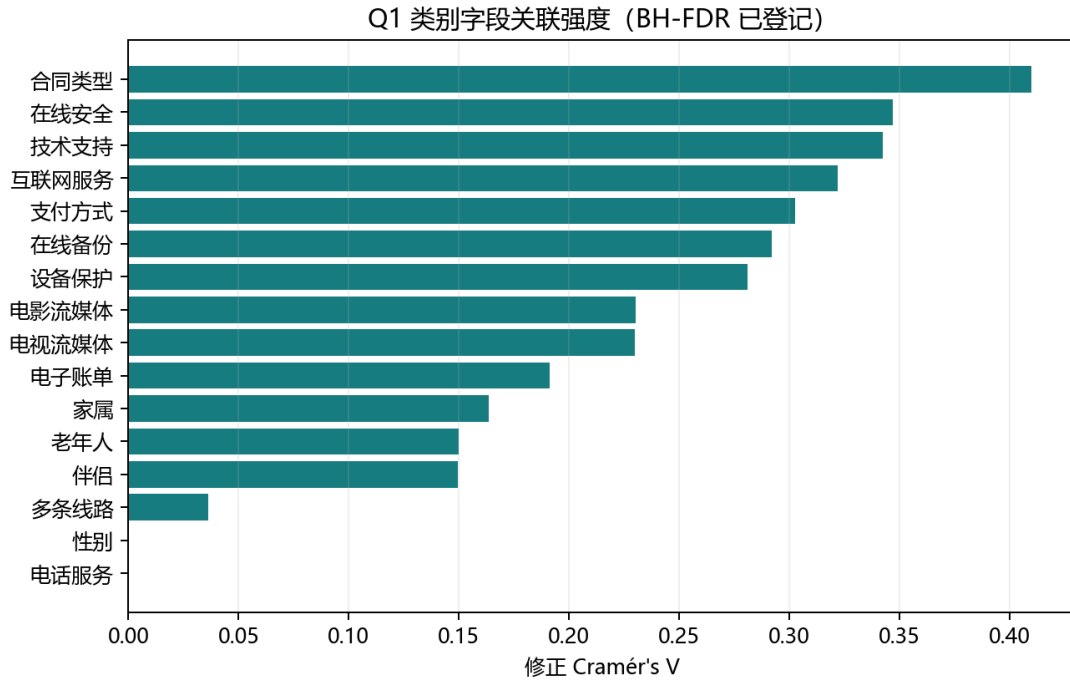


图 2: Q1 类别字段的关联效应量；条形排序不表示因果贡献。

4 Q2: 可解释的流失判定方法

4.1 参考类别编码与训练隔离

令数值特征集合为 $\mathcal{N} = \{U, M, T^*\}$ ，类别特征集合为 $\mathcal{C}$ 。对训练折中的数值变量以中位数填补并标准化，对类别变量以训练折众数填补并丢弃参考水平。模型写为

$$z_i = \beta_0 + \sum_{j \in \mathcal{N}} \beta_j \frac{x_{ij} - \tilde{x}_j}{s_j} + \sum_{j \in \mathcal{C}} \sum_{\ell \neq \ell_{j0}} \beta_{j\ell} \mathbf{1}(x_{ij} = \ell), \quad p_i = \sigma(z_i) = \frac{1}{1 + e^{-z_i}}. \quad (5)$$

参数由带 L_2 正则的对数损失估计：

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \left\{ - \sum_{i \in \mathcal{T}} [Y_i \log p_i + (1 - Y_i) \log(1 - p_i)] + \frac{\lambda}{2} \|\beta\|_2^2 \right\}. \quad (6)$$

每个 OOF 概率都由不含该客户的训练折生成；预处理器也只在训练折拟合。多数类基线和“仅题面核心字段”的 Logistic 用来回答“复杂度是否真的带来增益”，而不是为了制造更多模型名称。

4.2 隔离评估结果

固定 20% 分层留出集含 1409 人；重复 OOF 为 3 次、每次 5 折，所有 7043 人均得到概率。全画像模型相对于核心字段模型的 OOF ROC-AUC 提升约 0.0093，且没有 OOF 缺失。

表 5: 判定模型的隔离指标

模型/数据	ROC-AUC	AP	Brier	Log loss
多数类基线（全体）	0.5000	0.2654	0.1949	0.5786
核心字段 Logistic（3x5 OOF）	0.8359	0.6348	0.1398	0.4273
全画像 Logistic（3x5 OOF）	0.8451	0.6531	0.1355	0.4174
全画像 Logistic（留出集）	0.8422	0.6349	0.1380	0.4203

注：OOF 折次 AUC 均值为 0.8451、标准差 0.0116；留出集未用于阈值调参。

500 次 bootstrap 对全画像 OOF 指标给出：ROC-AUC 95% 区间 [0.8353,0.8551]，AP [0.6280,0.6774]，Brier [0.1313,0.1403]，Log loss [0.4054,0.4298]。

固定等宽箱 ECE 为 0.0130，但最高风险稀疏箱的最大绝对偏差为 0.1068；按分位数分箱后 ECE 为 0.0127、最大偏差为 0.0456。故模型适合排序和分层，不应被描述为“所有风险段都完美校准”。

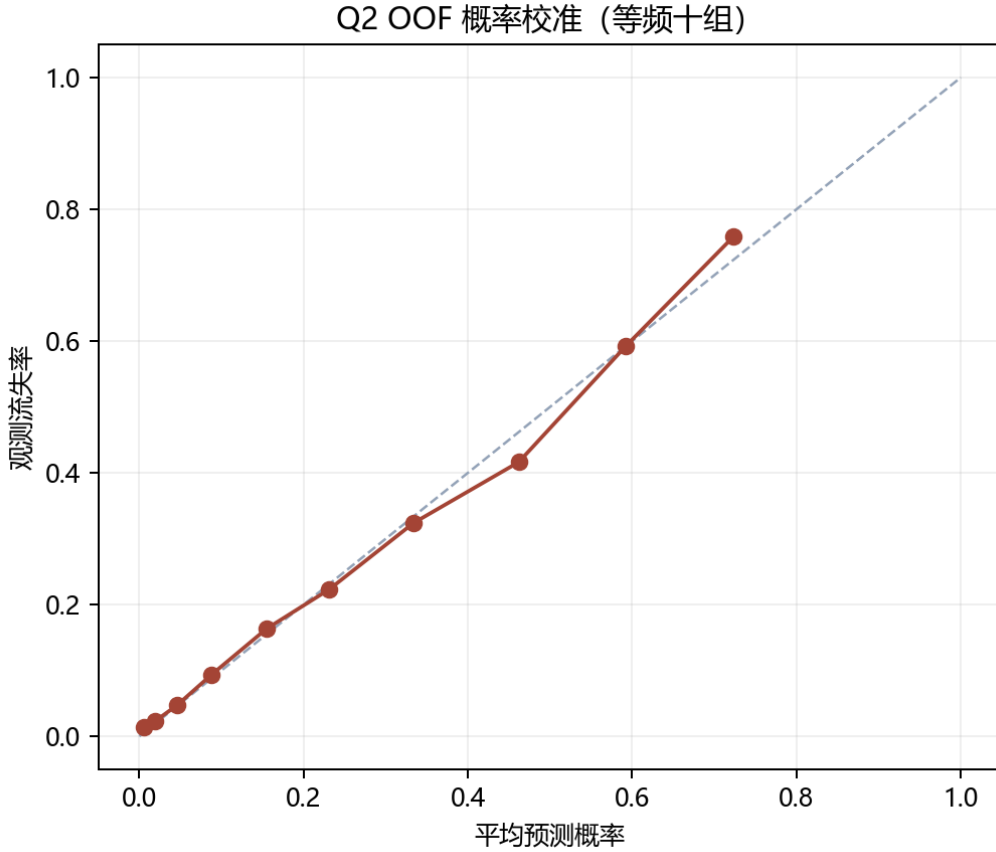


图 3: OOF 概率的固定箱与分位数校准；稀疏高风险箱需在新窗口复校准。

4.3 缺失处理消融与判定接口

将 11 条结构性空值按 0 月规则处理，与“改用训练折中位数”进行 2 次重复 5 折对照：ROC-AUC 分别为 0.84586 和 0.84574，差异约 1.16×10^{-4} ，说明本题结果不是由这 11 条记录的单一填补选择驱动。部署接口输出 p_i 、主要触发画像、参考水平、数据窗口和未知类别标记；若未来校准或时间漂移失败，回退到保守基线，不自动扩大覆盖率。

5 Q3：挽留策略与资源分配

5.1 期望净收益与阈值

对客户 i 干预一次，成本为 C 。若不干预时流失概率为 p_i ，对“将要流失客户”的平均挽留成功率为 q ，单个流失损失为 L ，则

$$g_i = p_i q L - C, \quad B(S) = \sum_{i \in S} g_i. \quad (7)$$

当没有容量约束时，目标对客户可分离，因此

$$g_i \geq 0 \iff p_i \geq \tau, \quad \tau = \frac{C}{qL} = \frac{150}{0.35 \times 2000} = 0.2142857. \quad (8)$$

若每天只能处理 K 人，则把 g_i 降序排列取前 K 人。交换论证为：若集合内有 $g_a < g_b$ 且 a 入选、 b 未入选，以 b 替换 a 后目标增加 $g_b - g_a > 0$ ，故排序截断是容量约束下的最优选择。

5.2 策略比较与独立复算

表 6 使用同一组 OOF 概率，避免用训练内预测高估收益。阈值策略选择 3281 人（46.59%），选中组观测流失率 48.19%，期望净收益为 628279.04 元；全员干预虽然避免损失更高，但因成本覆盖过宽，净收益只有 251786.63 元。

表 6: OOF 概率下的挽留策略比较

策略	人数	覆盖率	选中组流失率	干预成本/元	期望净收益/元
不干预	0	0.00%	—	0	0.00
全员干预	7043	100.00%	26.54%	1056450	251786.63
经济阈值 $p \geq 0.2143$	3281	46.59%	48.19%	492150	628279.04
风险排序前 1%	70	0.99%	84.29%	10500	29134.78
风险排序前 5%	352	5.00%	80.97%	52800	134611.53
风险排序前 10%	704	10.00%	75.85%	105600	250862.17
风险排序前 20%	1408	19.99%	67.54%	211200	437095.34
风险排序前 30%	2112	29.99%	58.90%	316800	559067.74

注：期望净收益为 $\sum_{i \in S} p_i qL - |S|C$ ；观测流失率是描述性校验，不是挽留成功率或因果 uplift。

阈值、人数和收益由第二个实现按

$$\tilde{B}(S) = \left(\sum_{i \in S} p_i \right) qL - |S|C \quad (9)$$

重新计算，得到选中人数 3281、收益 628279.0392677824 元，与主流程 628279.0392677826 元相差 2×10^{-10} 元。500 次行 bootstrap 的阈值策略净收益 95% 区间为 [608542.74, 651432.43] 元；若容量仅允许前 10% 或前 20%，区间分别为 [233452.78, 268913.39] 和 [415523.46, 456602.94] 元。

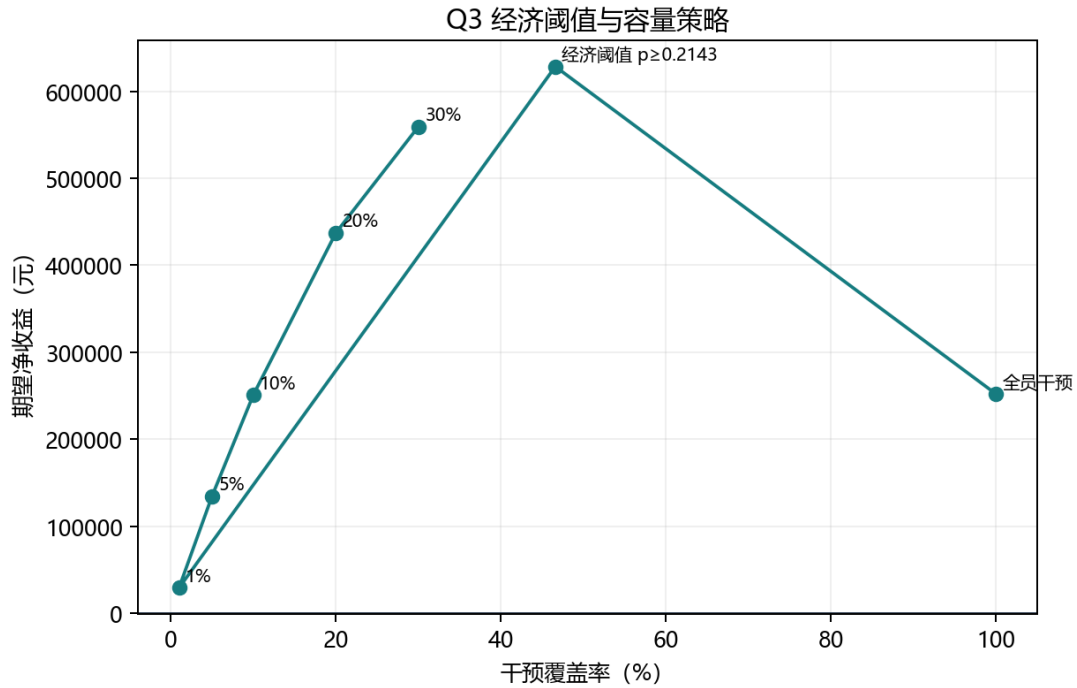


图 4: 固定容量与经济阈值策略的期望净收益曲线；金额是题面参数下的决策值。

5.3 运营分层

实际执行采用两层门：先用 $p_i \geq \tau$ 排除期望净收益为负的客户，再按容量和 g_i 排序；在同一收益层内，优先核查 Q1 画像中的合同解释、光纤体验、电子支票支付摩擦和短在网服务缺口。话术、优惠强度和触达方式不能由相关模型直接决定，必须通过随机挽留实验估计分层 q 或 uplift。

6 Q4：外部冲击下的稳健策略

6.1 显式压力集合

附件没有竞争价格、宏观指标和时间序列，无法识别外部冲击系数。为回答“如何调整”而不伪造事实，令情景 s 对基础 log-odds 施加扰动：

$$p_i^{(s)} = \sigma \left(\text{logit}(p_i) + \delta_i^{(s)} \right), \quad \text{logit}(p) = \log \frac{p}{1-p}. \quad (10)$$

压力包的联合范围为：竞争扰动 $u \in [0, 0.5]$ ，宏观扰动 $m \in [0, 0.3]$ ，成功率 $q_s \in [0.25, 0.35]$ ，成本 $C_s \in [150, 180]$ ，损失 $L_s \in [1800, 2200]$ 。合同乘数分别为月付 1.0、一年 0.5、两年 0.2；在网不足 12 个月再乘 $0.75 + 0.251(U_i < 12)$ 。这些区间均标为假设，不能外推为市场参数。

采用 256 点 Latin hypercube sampling (seed=446) 覆盖五个连续维度。代表情景如下：

表 7: 压力包代表情景（假设性）

情景	竞争 u	宏观 m	q_s	$C_s/\text{元}$	正收益人数
LHS-001	0.458	0.037	0.272	155.23	3547
LHS-129	0.135	0.205	0.341	154.25	3566
LHS-256	0.323	0.128	0.261	162.83	3303
最坏角点	0	0	0.250	180.00	2105

注：前三行为 LHS 代表点，末行为声明盒约束下的精确最坏角点；任何一行都不代表真实市场情景。完整参数、预测流失率和收益在 [results/q4_stress_envelope.json](#)。

6.2 逐人稳健下界与反例

情景 s 下的净收益为 $g_i^{(s)} = p_i^{(s)} q_s L_s - C_s$ ，定义

$$r_i = \min_{s \in S} g_i^{(s)}, \quad S_R = \{i : r_i > 0\}. \quad (11)$$

在声明的压力假设内， S_R 有 2105 人 (29.89%)， $\sum_{i \in S_R} r_i = 182898.44$ 元；全体客户最小逐人下界为 -179.44 元，中位数为 -93.32 元。这里的下界同时取 256 个 LHS 点与精确最坏角点，因此不把“未采到角点”误当作稳健性。这个结果比只使用窄情景的历史基线更保守，不能视为“策略收益下降”的矛盾证据，而是联合不确定区间扩大后的安全边界。

最不利参数角点的边界阈值约为 0.4：若只知道一个低于该值的基础风险，在该压力包内不应自动干预。它是一个反例边界，不是市场事实。图 5 展示 LHS 代表点和稳健下界；所有情景结论都必须随区间、seed 和外部数据版本一起解释。

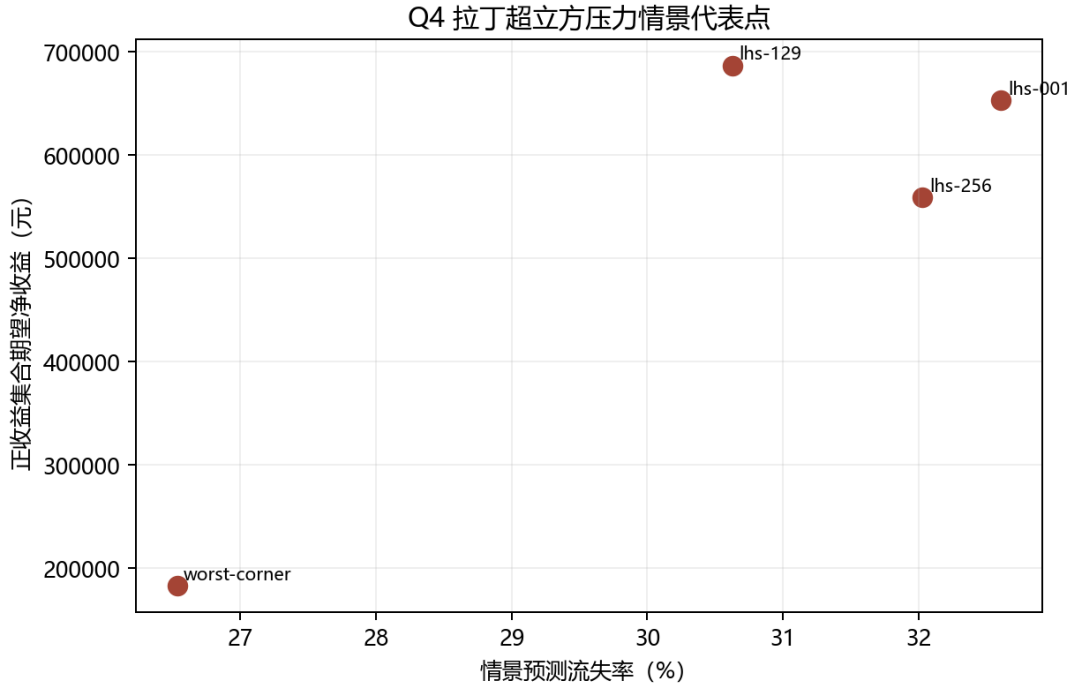


图 5: Q4 联合压力包的情景包络与稳健正收益集合。

6.3 动态调整规则

- D1. 每个新标签窗口先检查字段漂移、分层流失率、校准误差和时间切分 AUC；若超过门限，冻结自动扩大覆盖率。
- D2. 采集竞争价格、宏观指标、服务工单和触达记录后，重新识别 $\delta_i^{(s)}$ 、 q_s 、 C_s 和 L_s ，并保留旧压力包作为回溯基线。
- D3. 证据不足时只投放 $r_i > 0$ 的稳健集合；容量不足则按 r_i 降序截断，并对短在网月付客户人工复核。
- D4. 通过随机对照实验记录触达、优惠、续留和成本，逐步把题面平均 q 替换为可验证的分层效果；实验完成前不把 p_i 改称为 uplift。

7 验证、反例与可推广性

7.1 验证矩阵

本次重跑的证据包将每一关绑定到输入版本 `manifest:f262819cfcab8f94d70ac27648b7bdde688d133867760acf47020b9418da7619`、Skill Registry 版本 `skill:3d5f0dd4b8bbe91925aca161ff76bb5d5f847516108bcfa1cce91d99dce3bd4e` 和结果摘要哈希 `sha256:2d961aee1e60267faf6e184eec7a02397a80c57ff6a63f70399f0bf7d54da858`。关键检查如下：

表 8: 验证与反例门

检查	方法	观察结果	状态
数据质量	行列、重复、范围、结构性空值	7043/21; 重复 0; 空值 11 条均可解释	通过
Q1 多重比较	χ^2+V+BH	16 个类别字段均保留 q 值	通过
Q2 隔离评估	3x5 OOF + 20% 留出	OOF AUC 0.8451; 留出 AUC 0.8422	通过
Q2 不确定性	500 次 bootstrap + 校准	ROC-AUC CI、ECE 和最大偏差均记录	通过
缺失消融	结构 0 vs 中位数	11 行改变, AUC 差约 1.16×10^{-4}	通过
Q3 算术	独立实现式 (9)	人数一致; 收益差 $< 3 \times 10^{-10}$	通过
Q3 策略不确定性	500 次行 bootstrap	阈值策略 CI [60.85,65.14] 万元	通过
Q4 压力	256 点 LHS + 精确角点	稳健集 2105; 最坏阈值约 0.4	假设边界

7.2 不能越过的边界

1. 横截面数据没有时间顺序和随机干预, 不能证明合同、价格或服务缺口导致流失;
2. OOF 只证明当前样本分层重跑的可复现性, 不能替代未来月份回溯;
3. $q = 0.35$ 是平均条件成功率, 期望净收益不是已实现利润;
4. Q4 区间未由外部数据校准, 稳健下界只对声明的压力集合有效;
5. 本次“独立复现”是新求解器重跑加 Q3 独立算术, 不宣称第二套模型实现; 官方格式、匿名、页数和投稿检查仍待 Owner 锁定。

若补充连续月份标签、竞争价格、地区、服务工单和触达结果, 可将当前链条升级为时间切分校准、分层 uplift、预算约束多期优化和真实动态压力模型; 在此之前, 本文输出的是可审计的保守接口。

8 结论

针对本题, 最稳定的结论不是“某个分类器最好”, 而是四个接口共同成立:

- 结论 1.** 合同类型、在线安全、技术支持、互联网服务和支付方式具有较大的观测关联效应量; 在网时长的流失中位数仅 10 个月, 而未流失组为 38 个月;
- 结论 2.** 全画像参考编码 Logistic 的 3x5 OOF ROC-AUC 为 0.8451, 留出集为 0.8422, 概率适合排序和分层, 但稀疏高风险箱需要复校准;
- 结论 3.** 题面参数导出的经济阈值为 0.2143, OOF 阈值策略选择 3281 人, 期望净收益约 62.83 万元, 且通过独立算术复核;
- 结论 4.** 在明确声明的联合压力假设内, 2105 人构成逐人最坏收益为正的稳健集合; 该数字是安全边界, 不是市场预测。

A 复现接口与证据文件

求解入口为 `models/solve_b_problem_v2.py`, 完整阶段构建器为 `scripts/build_b_replay_artifacts.py`。在仓库根目录执行:

```
python -X utf8 scripts/build_b_replay_artifacts.py ^
--input-csv "<附件路径>/校赛B题附件.csv" ^
--input-docx "<题面路径>/校赛B题.docx" ^
--result-dir runtime/skill-v2-replay/b_solution_v2_final
```

阶段证据包括：

1. `input-manifest.json`：输入哈希、编码、DOCX 结构审计和源资料版本；
2. `problem-contract.json`、`question-map.json`、`data-contract.json`：题面四问、字段来源、缺失/泄漏门；
3. `derivation-registry.json`：变量、单位、假设、公式和验证引用；
4. `results/summary_v2.json` 及 Q1-Q4 CSV/JSON/PNG：聚合结果，不含客户级风险明细；
5. `validation-report.json`、`paper-contract-v2.json`、`run-manifest.json`：验证、论文覆盖和运行环境契约。

本次环境记录为 Python 3.9.7、pandas 2.3.3、NumPy 2.0.2、SciPy 1.13.1、scikit-learn 1.4.2、Matplotlib 3.9.4；随机源均记录 seed（42、143、244、345、446）。题面 DOCX 尚未安装 LibreOffice，故只完成结构抽取，未把 DOCX 页面视觉检查误报为通过；本 PDF 自身在 XeLaTeX 双遍编译、`pdfinfo`、`pdftoppm` 和数学标签审计后再进入发布候选。

参考文献

- [1] Hosmer, D. W., Lemeshow, S., Sturdivant, R. X. *Applied Logistic Regression*. Wiley, 2013.
- [2] Benjamini, Y., Hochberg, Y. Controlling the False Discovery Rate. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289–300, 1995.
- [3] Cramér, H. *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton University Press, 1946.
- [4] Efron, B., Tibshirani, R. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, 1993.
- [5] Pedregosa, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830, 2011.